CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 9

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.3.1 — 15 puan

Çalışmakta olan bir pilin zamanla voltajının düşerek en sonunda sıfır olmasını kimyasal denge kavramıyla açıklayınız.

Cevap: Pil tepkimesi ilerledikçe reaktifler azalır, ürün derişimleri artar ve ileri ile geri tepkime hızları eşitlenerek dengeye ulaşılır.
Denge anında sistemin serbest enerjisi minimuma iner, elektron transferi durur ve pil potansiyeli Epil = 0 V (pil bitti) olur.

2 Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

Lityum iyon bataryaların aşırı ısınma, delinme veya aşırı şarj durumlarında karşılaşabileceği termal kaçak (thermal runaway) tehlikesini izah ediniz.

Cevap: Aşırı sıcaklık durumunda organik elektrolit buharlaşıp tutuşarak zincirleme bir ekzotermik reaksiyon başlatabilir.
Bu riski yönetmek amacıyla batarya modülleri gelişmiş elektronik batarya yönetim sistemleri (BMS) ve soğutma kanallarıyla korunur.

3 Kazanım: 12.1.5.1 — 10 puan

1 Faraday elektrik yükünün Coulomb cinsinden büyüklüğünü belirterek bir adet elektronun yüküyle olan matematiksel bağını yazınız.

Cevap: 1 Faraday, 1 mol elektronun toplam yükü olup yaklaşık 96500 Coulomb değerindedir.
Bu değer bir elektronun yükü (1,602 x 10^-19 C) ile Avogadro sayısının (6,022 x 10^23) çarpılmasıyla türetilir.

4 Kazanım: 12.1.5.2 — 10 puan

Ham blister bakırın elektrolitik yöntemle %99,99 saflıkta rafine edilme sürecindeki anot ve katot düzenini izah ediniz.

Cevap: Anot kutbuna saf olmayan ham bakır külçesi bağlanır ve Cu yükseltgenerek çözeltiye geçer.
Katoda saf ince bakır levha konulur; çözeltideki Cu2+ iyonları katotta indirgenerek katıksız saf bakır tabakası oluşturur.

5 Kazanım: 12.1.6.1 — **10 puan**

Toprak altına döşenen doğal gaz ve petrol çelik boru hatlarının kurban elektrotlarla nasıl korunduğunu açıklayınız.

Cevap: Boru hattının yakınına toprağa gömülen magnezyum blokları iletken bir kablo ile doğrudan çelik boruya bağlanır.
Nemli toprağın elektrolit görevi gördüğü bu devrede magnezyum elektron verip aşınırken çelik boru elektron alarak korunur.

6 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Organik bileşiklerde görülen apolar veya az polar kovalent karakterin suda çözünürlük üzerindeki etkisini açıklayınız.

Cevap: 'Benzer benzeri çözer' ilkesine göre polar bir çözücü olan su, genellikle apolar hidrokarbon zincirlerini çözemez.
Bu nedenle çoğu organik bileşik suda çözünmezken eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde kolaylıkla çözünür.

7 Kazanım: 12.2.2.1 — **10 puan**

Basit formülü bilinen bir organik bileşikten; atomların kütlece birleşme yüzdelerinin bulunup bulunamayacağını gerekçesiyle izah ediniz.

Cevap: Basit formüldeki atomların bağıl mol sayıları ve mol kütleleri bilindiği için kütlece yüzdeler tam ve hatasız olarak hesaplanabilir.
Çünkü molekül formülü basit formülün tam katı olsa bile kütle oranları sadeleşerek daima sabit kalır.

8 Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

Yapay bir karbon allotropu olan fullerenlerin geometrik yapısını ve tıp alanındaki potansiyel kullanımını açıklayınız.

Cevap: Fullerenler (özellikle C60), beşgen ve altıgen karbon halkalarının birleşmesiyle oluşan içi boş futbol topu, tüp veya elips biçimli küresel moleküllerdir.
İçi boş kafes yapıları sayesinde hedefe yönelik ilaç taşıma sistemlerinde ve kanser hücrelerini doğrudan bombalayan moleküler taşıyıcı olarak incelenir.

9 Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

Grafenin iki boyutlu petek örgü yapısını ve çelikten katlarca sağlam olmasını sağlayan özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Grafen, tek atom kalınlığında altıgen karbon peteklerinden meydana gelen iki boyutlu düzlemsel mucizevi bir yapıdır.
Aynı kalınlıktaki çelikten yaklaşık 200 kat daha sağlam, son derece esnek, şeffaf ve elektrik ile ısıyı olağanüstü hızda ileten bir maddedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....